VJEŽBA 2: Instalacija Windowsa

Windows 11 u virtualki na školskom poslužitelju

Ime i prezime: Roko Stražičić Razred: 3.RT Virtualka: os3-18

Datum: 28.9.2026

Pekara Mrvica d.o.o. dobila je novo računalo za računovodstvo. Disk je prazan, na računalu nema operacijskog sustava. Ti instaliraš Windows i pripremaš računalo za rad. Na istom računalu radit ćeš i sljedeće vježbe.

- Računalo je **tvoja virtualka** na školskom poslužitelju. Na nju se spajaš programom **Remote Viewer** s adresom s papirića.
- Ovaj listić otvori u pregledniku **na školskom računalu**, ne u virtualki, jer u virtualki još nema Windowsa. Snimke zaslona radiš na školskom računalu (`Win + Shift + S` preko prozora Remote Viewera).
- **Dio 0**: Remote Viewer i spajanje (10–15 min) · **Dio A**: instalacija (≈ 30 min) · **Dio B**: prvo postavljanje (≈ 15 min) · **Dio C**: nakon instalacije (≈ 20 min) · **Dio D**: samoprovjera (5 min)
- Windows je na hrvatskom; u zagradi su engleski nazivi, ako naiđeš na njih na internetu.

Dio 0 — Spajanje

10–15 min

0 — Spoji se na svoju virtualku

Na papiriću od nastavnice su četiri podatka. Primjer za učenika koji je u imeniku pod brojem 7:

Na papiriću	Primjer	Čemu služi
Ime virtualke	`os3-07`	tvoje računalo na poslužitelju; broj je tvoj broj u imeniku
Adresa	`spice://172.25.26.1:59307`	upisuje se u Remote Viewer; zadnje dvije znamenke su tvoj broj
Korisničko ime	`ucenik`	račun koji ćeš napraviti u zadatku B3
Lozinka	—	lozinka tog računa; ne upisuj je u listić

Ime virtualke (s papirića) os3-18

Adresa (s papirića) spice://172.25.26.1:59318

Prvo provjeri ima li računalo Remote Viewer: pritisni tipku **Windows** i upiši `remote viewer`. Ako se u popisu pojavi **Remote viewer**, preskoči korake I1–I4 i nastavi od koraka 1.

- [x] **I1** — U pregledniku otvori virt-viewer-x64-11.0-1.0.msi. Preglednik skida datoteku. Ako Edge upozori da se datoteka rijetko preuzima, klikni **…** uz upozorenje → **Zadrži**.
- [x] **I2** — Kad je preuzimanje gotovo, klikni **Otvori datoteku** (ili je otvori dvoklikom iz mape **Preuzimanja**).
- [x] **I3** — U prozoru instalacije: **Next** → kvačica **I accept the terms in the License Agreement** → **Next** → **Install**.
- [x] **I4** — Pojavit će se prozor **Kontrola korisničkog računa** *(User Account Control)* koji traži korisničko ime i lozinku administratora. **Ništa ne upisuj, podigni ruku i pričekaj nastavnicu.** Kad nastavnica potvrdi, instalacija se nastavlja → **Finish**.

💡 Instalacija programa mijenja sustav za sve korisnike računala, pa je smije odobriti samo administrator. Tvoj školski račun to nije.

Spajanje:

- [x] **1** — Pritisni tipku **Windows** (ili klikni **Start**), upiši `remote viewer` i klikni na **Remote viewer**.
- [x] **2** — Otvara se mali prozor **Remote Viewer**. Klikni u polje **Connection Address** i upiši svoju adresu s papirića, bez razmaka, npr. `spice://172.25.26.1:59307`. Klikni **Connect**.
- [x] **3** — Otvara se veliki prozor u čijem naslovu piše ime tvoje virtualke (npr. **os3-07**). Unutra je crni ekran s tekstom na engleskom. Klikni jednom mišem **unutar** crnog ekrana.
- [x] **4** — U **gornjem lijevom kutu** prozora je ikona tipkovnice (izgleda kao **tri mala pravokutnika**). Klikni je. Otvara se izbornik: klikni prvu stavku, **Ctrl+Alt+Del**. Virtualka se ponovno pokreće.
- [x] **5** — Gledaj ekran. Kad se pojavi **Press any key to boot from CD or DVD…**, **odmah** pritisni **razmaknicu**.
- [x] **6** — Pojavljuje se logotip Windowsa, a nakon njega prozor za odabir jezika. Nastavi sa zadatkom A1.

💡 Natpis *Press any key* stoji samo nekoliko sekundi. Ako ga propustiš (ekran ostane crn ili se pojavi plavi izbornik), ponovi korak 4: ikonu tipkovnice gore lijevo (tri mala pravokutnika) → **Ctrl+Alt+Del**. Ako Remote Viewer javi *Unable to connect*, provjeri adresu slovo po slovo; ako je točna, javi nastavnici.

💡 Dok je prozor virtualke aktivan, tipkovnica i miš upravljaju virtualkom. Ako miš ne može izaći iz prozora, pritisni `Shift + F12`. Zatvaranje prozora Remote Viewera ne gasi virtualku: ponovno se spajaš istom adresom.

Virtualka radi na poslužitelju u drugoj prostoriji. Što mrežom putuje od poslužitelja do tvog računala, a što od tvog računala do poslužitelja?

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio A — Instalacija

≈ 30 min

A1 — Jezik i tipkovnica

- [x] Prvi ekran (postavke jezika): jezik **hrvatski**, format vremena i valute **hrvatski (Hrvatska)** → **Dalje**.
- [x] Drugi ekran (postavke tipkovnice): **hrvatski** → **Dalje**.

Jezik sučelja i raspored tipkovnice biraju se odvojeno. Navedi primjer kad bi netko htio hrvatsko sučelje, a drugi raspored tipkovnice (ili obrnuto).

Pa kada npr pisu neki teks na eng ii nekom drugom jeziku, a u isto vrijeme zele da im ostane hr tipkovina ili zele ostaviti tipkovnicu na hr i da im sipravlja po eng

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

A2 — Ključ i izdanje

- [x] Odaberi **Instaliraj Windows 11** i potvrdi kvačicom da se slažeš da će se sve na disku izbrisati → **Dalje**.
- [x] Ključ proizvoda: **Nemam ključ proizvoda** *(I don't have a product key)*.
- [x] Izdanje: **Windows 11 Education** → **Dalje** → prihvati licencne uvjete.

Koliko je izdanja bilo ponuđeno?

Navedi još tri izdanja s popisa: Education N, home, windows 11 pro

Windows se instalirao bez ključa. Što misliš, što će mu nedostajati dok nije aktiviran?

Nece dobivati updatove i u doljnjem lijevom kutu će pisati aktiviraj windows

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

A3 — Disk

- [x] Na popisu mjesta za instalaciju je **Pogon 0** s **nedodijeljenim prostorom** *(Drive 0 Unallocated Space)*. Ništa ne mijenjaj, samo ga odaberi.

Ako na popisu nema nijednog pogona, ne nastavljaj: javi nastavnici.

Ukupna veličina Pogona 0: 64 Gb

Predviđanje: koliko će particija Windows napraviti na tom disku?: 9:07

- [x] **Dalje** → **Instaliraj**. Zapiši vrijeme.

Vrijeme početka instalacije: 8:22

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

A4 — Dok se Windows kopira

💡 **Pazi:** instalacija se sama nekoliko puta ponovno pokreće. Kad se nakon ponovnog pokretanja opet pojavi **Press any key to boot from CD or DVD...**, **ne pritišći ništa**.

Zašto u A4 ne smiješ pritisnuti tipku kad se pojavi *Press any key*, a u Dijelu 0 si morao/la? Što bi se dogodilo?

Da pritisnem tipku instalacija bi se prekinula i morao bi sve izpočetka

Nakon ponovnog pokretanja nešto odlučuje hoće li se sustav podići s instalacijskog medija ili s diska. Što je to i gdje se taj redoslijed podešava?

BIOS,

Windows 11 ne da se instalirati bez TPM-a i Secure Boota. Čemu služi Secure Boot?

Da instalira programe sigurnosne programe bez virusa

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio B — Prvo postavljanje

≈ 15 min

B1 — Regija i tipkovnica

☑ Zemlja ili regija: **Hrvatska** · raspored tipkovnice: **Standardna** (to je hrvatski raspored) · druga tipkovnica: **Preskoči**.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

B2 — Mrežna kartica

Na ekranu **Povežimo te s mrežom** *(Let's connect you to a network)* nema nijedne mreže.

☑ Klikni **Instaliraj upravljački program** *(Install driver)*. Otvori CD pogon **virtio-win** i odaberi mapu `NetKVM\w11\amd64` → **U redu**.

☑ Kad se pojavi mrežna veza, nastavi → **Dalje**.

Na školskom računalu Windows je sam prepoznao mrežnu karticu. Zašto u virtualki nije i što mu je trebalo?

falio mu je driver

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

B3 — Lokalni račun

💡 Ako te na nekom ekranu pita za **naziv uređaja**, upiši ime svoje virtualke velikim slovima, npr. **OS3-07**. Ako ne pita, računalo preimenuješ u zadatku C2.

- [x] Kad traži prijavu Microsoftovim računom: **Postavi za posao ili školu** → **Mogućnosti prijave** → **Umjesto toga pridruži se domeni** *(Domain join instead)*.
- [x] Korisničko ime: **ucenik** · lozinka: ona **s papirića** · odgovori na tri sigurnosna pitanja.

💡 Ako ne vidiš *Umjesto toga pridruži se domeni*: pritisni `Shift + F10`, u prozor upiši `start ms-cxh:localonly` i pritisni Enter.

Po čemu se lokalni račun razlikuje od Microsoftova računa? Zašto na školskoj virtualki koristimo lokalni?

Razlikuju se po tome gdje se čuvaju podaci i kako se prijavljujete na računalo, na školskoj virtualci koristimo za privatnost učenika, brzina i jednostavnost

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

B4 — Privatnost

- [x] Na ekranu s postavkama privatnosti **isključi sve** → **Prihvati**. Pričekaj radnu površinu i zapiši vrijeme.

Vrijeme kad se pojavila radna površina: 8:47

Navedi dvije postavke privatnosti koje si isključio/la i što bi se na temelju njih slalo Microsoftu.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio C — Nakon instalacije

≈ 20 min

C1 — Upravljački programi

Alat: **Upravitelj uređaja** *(Device Manager)* — desni klik na Start → `Upravitelj uređaja`

- [x] Otvori Upravitelj uređaja i prebroji uređaje sa žutim znakom upozorenja.

Broj uređaja sa žutim znakom: 7

Nazivi dvaju takvih uređaja: PCI input device, SCSI Controller

- [x] U Exploreru za datoteke otvori CD pogon **virtio-win** i pokreni **virtio-win-guest-tools.exe** → prihvati uvjete → **Instaliraj** → **Završi**.
- [x] U Upravitelju uređaja: `Akcija → Traži promjene hardvera` *(Action → Scan for hardware changes)*.

Broj uređaja sa žutim znakom sada: 1

- [x] Promijeni veličinu prozora Remote Viewera. Mijenja li se razlučivost Windowsa u virtualki?

Što je upravljački program i zašto ga operacijski sustav treba za svaki uređaj?

Upravljački program je softver koji omogućuje operacijskom sustavu i drugim programima komunikaciju s hardverskim uređajima, prevođenje naredbi, standardizacija sučelja

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C2 — Naziv računala

☑ `Postavke → Sustav → O sustavu → Preimenuj ovaj PC` *(Rename this PC)* → ime tvoje virtualke velikim slovima, npr. **OS3-07** → **Ponovno pokreni sada**.

💡 Taj naziv trebaju i sljedeće vježbe, pa mora biti točno ime tvoje virtualke.

Naziv koji je Windows sam dao računalu: Q35 + ICH9, 2009

Zašto svako računalo u mreži treba imati jedinstveni naziv?

Kako bi se izbjegli konflikti i omogućila točna komunikacija između uređaja.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C3 — Mreža

Desni klik na Start → **Terminal** i upiši:

```
ipconfig /all
ping 172.25.26.1
Test-NetConnection loomen.carnet.hr -Port 443
```

Podatak	Vrijednost
IPv4 adresa	172.25.26.234
Zadani pristupnik	172.25.26.5
DNS poslužitelji	172.25.26.5
Fizička adresa (MAC)	00-16-3E-03-00-18
ping 172.25.26.1 prolazi?	Da
TcpTestSucceeded za Loomen	Ne

Usporedi MAC adresu s imenom svoje virtualke. Što primjećuješ i zašto je nastavnica tako zadala MAC adrese?

Kod MAC adrese zadnji okteti MAC adrese podudaraju s oznakom u imenu virtualke

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C4 — Particije koje je napravila instalacija

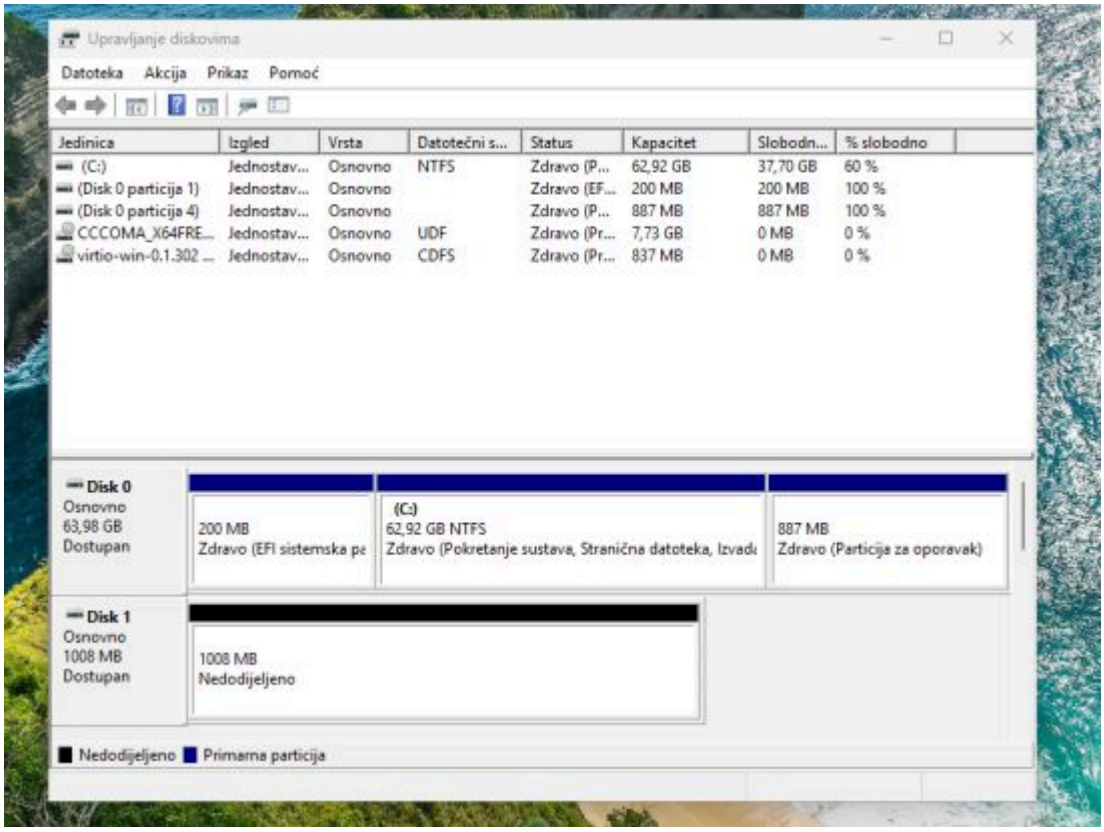
Alat: **Upravljanje diskovima** *(Disk Management)* — desni klik na Start → `Upravljanje diskovima`

Particija na Disku 0	Veličina	Slovo
Particija 1	200 MB	Nema
Particija 2	62.92 GB	C
Particija 3	887 MB	Nema

Stil particije diska (desni klik na Disk 0 → Svojstva → Volumeni): GUID particijska tablica

Je li se predviđanje iz A3 poklopilo? Da

- [x] Snimi prozor Upravljanja diskovima (`Win + Shift + S` na školskom računalu), klikni u okvir ispod i pritisni `Ctrl + V` .



Na kojoj je particiji Windows Boot Manager? Zašto ta particija nema slovo?

Zbog zaštite podataka,

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C5 — Datum i vrijeme

- [x] `Postavke → Vrijeme i jezik → Datum i vrijeme` : vremenska zona **(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Varšava, Zagreb**, uključeno automatsko postavljanje vremena.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio D — Samoprovjera

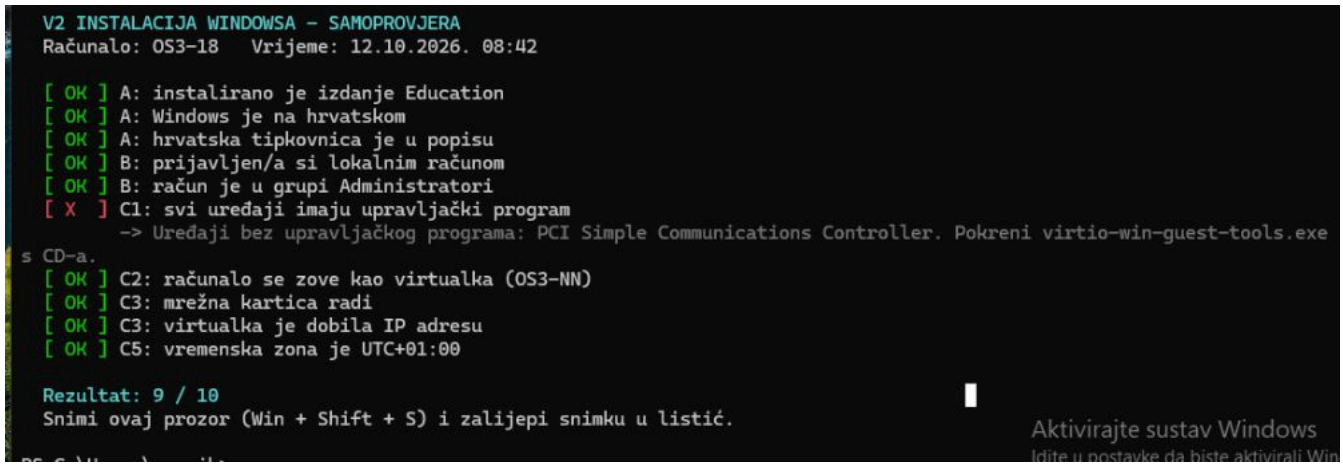
5 min

D1 — Pokreni skriptu za provjeru

- [x] Na školskom računalu klikni **Kopiraj skriptu**. U virtualki: desni klik na Start → **Terminal (administrator)** *(Terminal (Admin))*, desni klik u prozor (ili `Ctrl + V`) i Enter.

Kopiranje sa školskog računala u virtualku radi tek nakon zadatka C1. Skripta ništa ne mijenja, samo čita postavke. Svaki red s **[X]** ima savjet što popraviti. Popravi i pokreni je ponovno.

- [x] Snimi prozor s rezultatom i zalijepi ga ispod.



Rezultat (npr. 9 / 10): 9

★ Za one koji su gotovi ranije

nije obvezno

★1 — UEFI i Secure Boot

`Win + R` → `msinfo32` → Sažetak sustava.

Način BIOS-a *(BIOS Mode)*:

Stanje sigurnog pokretanja *(Secure Boot State)*:

Poveži ta dva podatka sa stilom particije iz C4.

★2 — Aktivacija

`Postavke → Sustav → Aktivacija`, a zatim `Postavke → Personalizacija`.

Kakvo je stanje aktivacije? Što u Personalizaciji ne možeš promijeniti?

★3 — Koliko troši prazan Windows

Upravitelj zadataka *(Task Manager)* → `Performanse` → `Memorija` i `Disk 0`.

Koliko od 4 GB RAM-a Windows zauzima bez ijednog otvorenog programa? Koliko je prostora na C: zauzeto odmah nakon instalacije?

Samoprocjena

3 min

Područje	1	2	3	4
Koraci instalacije operacijskog sustava	◯	◯	◯	◯
Pokretanje s instalacijskog medija i s diska	◯	◯	◯	◯
Upravljački programi	◯	◯	◯	◯
Osnovna konfiguracija: račun, naziv računala, mreža	◯	◯	◯	◯

1 = ne znam · 2 = znam malo · 3 = snalazim se · 4 = mogu objasniti drugome

PREDAJA

1. Klikni **Spremi kao PDF** ispod. U prozoru za ispis kao pisač odaberi **Spremi kao PDF** *(Save as PDF)*.
2. Nazovi datoteku **V2_Prezime_Ime.pdf**.
3. Predaj PDF na **Loomen** sa školskog računala.